물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000001897

IZ182-A

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- IZ182-A

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (플랜트 INORGANIC ZINC 아연말전처리프라이머)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분2
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
활석(석면 불포함)	Talc (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 / KE-32773	22 ~ 29
2-프로판올	아이소프로파놀 ; 다이메틸카르비놀 ; 아이소프로필 알코올 ; n-프로판-2-올 ; 프로판-2-올 ; I-프로필 알코올 ; 2-프로판올	67-63-0 / KE-29363	16 ~ 23
아연	아연 파우더 ; 아연 금속 ;	7440-66-6 / KE-35518	13 ~ 20
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3 / KE-33936	13 ~ 20
아이소뷰탄올	아이소부틸 알코올 ; 2-메틸-1-프로판올 ; 아이소프로필카빈올 ; 2-메틸프로판-1-올 ; 1-하이드록시메틸프로페인 ; 2-메틸 프로판올 ; 2-메틸프로필 알코올 ; 1-아이소부탄올 ;	78-83-1 / KE-24894	7 ~ 14
황산 바륨	황산 바륨염 (1:1) ; 황산 바륨 ; 중정석 ;	7727-43-7 / KE-02092	1 ~ 6
이산화 티타늄	산화 티타늄 ; 과산화 티타늄 ; 다이옥소티타늄 ; 피그먼트 화이트 6	13463-67-7 / KE-33900	1 ~ 6
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1 ~ 6
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	0.1~1미만
방향족 경질 나프타 용매 (석유)	나프타	64742-95-6 / KE-31662	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [활석(석면 불포함)] : TWA : 2 mg/㎥, TWA : 3 mg/㎥ (소우프스톤)(호흡성), TWA : 6 mg/㎥ (소우프스톤)
- [2-프로판올] : TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [아이소뷰탄올] : TWA : 50 ppm
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/㎥
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : TWA : 0.8 mg/㎥

○ ACGIH노출기준

- [활석(석면 불포함)] : TWA 2 mg/m3, Respirable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- [2-프로판올] : TWA, 200 ppm (491 mg/m3), STEL, 400 ppm (984 mg/m3)
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m3)
- [아이소뷰탄올] : TWA, 50 ppm (152 mg/m3)
- [황산 바륨] : TWA, 50 mg/m3, Inhalable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- [이산화 티타늄] : TWA 0.2 mg/m3 (Nanoscale particles), 2.5 mg/m3 (Finescale particles)
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 소변 중 Acetone : 40 mg/g(최종 주중 작업후)
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	회색
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	4℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	14% / 1%
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	〉1(Air=1)
하. 비중	1.305 ~ 1.365
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	399 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	63 ~ 69 KU
머. 분자량	해당없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [활석(석면 불포함)] : LD50 >5000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 423, GLP)(ECHA)
- [2-프로판올] : LD50 5840 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [아연] : LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : LD50 3350 ㎎/㎏ Rat (OECD Guideline 401, EPA OTS 798.1175, GLP)(ECHA)
- [황산 바륨] : LD50 > 3000 ㎎/㎏ Rat (IUCLID)
- [이산화 티타늄] : LD50 >5000 ㎎/㎏ Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 = 8400 ㎎/㎏ Rat (RTECS)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [활석(석면 불포함)] : LD50 >2000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- [2-프로판올] : LD50 12800 mg/kg (16.4 mL/kg) Rabbit (OECD TG 402) (ECHA)
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : LD50 >2000 ㎎/㎏ Rabbit (LD50= 2460mg/kg bw, No death, OECD Guideline 402, EPA OTS 798.1100, GLP)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : LD50 >4200 mg/kg, LD50 12,126 mg/kg Rabbit (NIER)
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit (IUCLID)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [활석(석면 불포함)] : Dust LC50 >2.1 ㎎/ℓ 4 hr Rat No death (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [2-프로판올] : Vapor LC50 > 30.1 mg/L 4 hr (>10000 ppm 6 hr) Rat No death GHS criteria not met (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [아연] : Dust LC50 > 5.41 ㎎/L 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : Vapor LC50 24.6 ㎎/ℓ Rat (ECHA)

- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Vapor LC50 > 5.61 mg/L 4 hr Rat (Read-across: 86290-81-5) No death (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [활석(석면 불포함)] : relative 조직 생존률 (%): 112.9, 자극성 없음, human, EU Method B.46 (ECHA)
- [2-프로판올] : 토끼 시험 결과 피부 자극성 물질로 분류되지 않음 (ECHA)
- [아연] : 자극성 없음, Rabbit (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : 토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험 결과, 비가역적 자극성 (OECD Guideline 404, EPA OTS 798.4470, GLP)
- [황산 바륨] : 사람에서 비자극성 (KOSHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)
- [자일렌] : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 약한자극(rabbit) (IUCLID)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [활석(석면 불포함)] : 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(1.2), 결막부종(0.7), OECD TG 405 (ECHA)
- [2-프로판올] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 구분 2에 해당함 (OECD TG 405) (ECHA)
- [아연] : 토끼를 대상으로 눈 손상 / 자극성 시험 결과, 매우 미세한 자극이 있었으나 분류되지 않음 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : 토끼를 대상으로 눈 자극성시험 결과, 심각한 안구자극. 비가역적 (EPA OTS 798.4500, OECD Guideline 405, GLP)
- [황산 바륨] : 사람에서 약한 자극성 (KOSHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)
- [자일렌] : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 약한자극(rabbit) (RTECS)

○ 호흡기 과민성

- [활석(석면 불포함)] : 랫드를 이용한 실험결과 마지막 노출 후 6개월이 지난 시점에도 폐 섬유증의 징후는 발견되지 않았음. 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)
- [2-프로판올] : 자료없음
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음. (ECHA)
- [자일렌] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [활석(석면 불포함)] : 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, OECD TG 406 (ECHA)
- [2-프로판올] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [아연] : 기니피그 실험결과 피부과민성 없음 (ECHA)
- [톨루엔] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (OECD Guideline 406 (Skin

Sensitisation))

- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, (OECD TG 403) (OECD SIDS)
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [자일렌] : Group 3
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* IARC
  - [활석(석면 불포함)] : Group 3
  - [2-프로판올] : Group 3
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : Group 3
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : Group 2B
    ※ IARC(국제 암 연구기관)는 TiO2를 인체 발암 가능성이 있다고 분류했지만 IARC의 TiO2 발암성 관련 연구논문에서 도료같은 물질에 포함되어 있을 경우 심각한 노출이 발생되지 않을것으로 판단하였으며 NIOSH(미국 국립산업안전 보건연구원)에서는 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성 동물 흡입 연구 결과에서만 암이 증가하였다는 연구논문이 있음. 따라서 본 제품에 사용하는 TIO2의 입자크기는 280~360nm 수준으로 암이 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.
  - [자일렌] : Group 3
  - [에틸벤젠] : Group 2B
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* OSHA
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [자일렌] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* ACGIH
  - [활석(석면 불포함)] : A4 (Talc(containing no asbestos fibers))
  - [2-프로판올] : A4
  - [아연] : 해당없음

- [톨루엔] : A4
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : A3
- [자일렌] : A4
- [에틸벤젠] : A3
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

* NTP
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

* EU CLP
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : Carc. 2
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Carc. 1B (Note P)

○ 생식세포 변이원성

- [활석(석면 불포함)] : in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(rat, 수컷), OECD TG 478 in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 음성(rat pleural mesothelial cells (RPMC), 대사활성계 없음), OECD TG 473, EU Method B.10 (ECHA)
- [2-프로판올] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [아연] : 시험관 내 유사분열 재조합에 따른 유전자 돌연변이 시험 결과, 음성 유사물질: 7733-02-0 (ECHA)
- [톨루엔] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : 마우스(암/수)를 대상으로 생체내 포유류 적혈구 소핵 시험 결과, 음성(OECD Guideline 474,GLP)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)
- [자일렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)

○ 생식독성

- [활석(석면 불포함)] : 임신 6~18 일에 임신한 토끼에게 매일 900 mg의 활석/kg 체중을 투여한 결과 태아에 아무런 영향이

없었음. 생식 기능에서 용량 관련 효과는 나타나지 않았음. NOAEL은 생식 독성 연구에서 900 mg/kg bw/day로 간주됨. 가이드 라인 : OECD TG 416, GLP와 동등 또는 유사 NOAEL(발달독성) = 1600 mg/kg bw/day, 옥수수 기름에 1600 mg/kg bw talc투여는 생식, 발달 지표에 영향을 미치지 않았으며, 모체, 태아 생존에 영향을 미치지 않음, rat, GLP (ECHA)

- [2-프로판올] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [아연] : 성체 햄스터 및 태아에 부작용이 없었음 (ECHA)

- [톨루엔] : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600 ppm (ECHA)

- [아이소뷰탄올] : 랫드(암컷)의 발달독성 시험 결과 아무런 영향이 없음, NOAEL : 10 mg/L air (OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study),GLP)

- [황산 바륨] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)

- [자일렌] : NOAEC(발달독성, inhalation)>200ppm(rat), NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat) ① NOAEC(생식독성, inhalation)=500ppm(rat) NOAEC(모체독성, oral)=100ppm, NOAEC(태자독성, oral)>500ppm(rat, ethylbenzene)(NIER)

- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(마취영향)) (ECHA)

- [아연] : 자료없음

- [톨루엔] : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. (HSDB)

- [아이소뷰탄올] : 6 시간 노출 중 중. 고 선량에서 마취, 호흡 곤란, 구토 및 눈물 흘림 (CMA (1994)), 랫드 6000 및 3000 ppm으로 노출의 6 시간 중 중추 신경계의 일반화 우울증의 명백한 증거, OECD TG 403과 유사한 GLP 적합 흡입 유해성 시험에서, 5 마리의 수컷 쥐와 5 마리의 암컷 쥐의 그룹을 정적 조건 (UCC 1993) 하에서 6 시간 동안 공기 중 이소 부탄올 (99.9 % 순도)의 포화 증기 6000ppm에 노출 후 7 일과 14 일 후 모든 쥐에게서 노출 동안, 동물은 활동저하, 눈물, 마취, 피로감, 비정상적인 호흡 (짧고 얕은 호흡)과 눈 주위의 모피의 젖음을 보였다. 발작, 마취 및 부정적인 반사(표면 정위 및 발가락 및 꼬리 핀치)는 노출 후 관찰 (ECHA)

- [황산 바륨] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)

- [자일렌] : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [활석(석면 불포함)] : 경구(만성): 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결과, NOAEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 종점에는 부작용이 없었으며, 활석으로 처리된 동물 중 한 마리는 위 평활근육종을 보였음. 그러나 활석 처리와 관련이 없는 육종이 두 동물의 자궁에서 발견됨. 랫드에게 경구 투여와 관련된 만성 병리학적 효과는 없었음. (OECD TG 452) (ECHA)

- [2-프로판올] : 랫드 및 마우스를 대상으로 90일 아만성 흡입독성 시험 결과 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함. 분류되지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)

- [아연] : 인간에서 얻어진 정보로부터는 증상의 정도를 모르므로 데이터 부족으로 분류할 수 없음 (NITE)

- [톨루엔] : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)

- [아이소뷰탄올] : 랫드(암/수)를 대상으로 90일 간 반복노출 경구독성 시험 결과 시험 결과 명백한 효과 없음, NOAEL > 1450 mg/kg bw/day (OECD TG 408,GLP)

- [황산 바륨] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day (OECD TG 407) (OECD SIDS)

- [자일렌] : 중추신경계에 영향 (NIER)

- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 자료없음
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)
- [아이소뷰탄올] : 점도 4 mPa s (dynamic) 20 °C, 분자구조 C4H10O (KOSHA)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 ㎟/s 40 ℃ (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 흡인시 유해 우려 (IUCLID), <1 mm2/sec (37.8°C) (CONCAWE Product Dossier 1992)

○ 고용노동부고시

* 발암성
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 발암성 2
  - [자일렌] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 발암성 2
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* 생식세포 변이원성
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [자일렌] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* 생식독성
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 생식독성 2
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [자일렌] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : LC50 9640 mg/L 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- [아연] : LC50 0.315 mg/ℓ 96 hr Thymallus arcticus (ECHA)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : LC50 1000 ㎎/ℓ 96 hr LC50 1430 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : LC50 >100 ㎎/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LC50 = 9.22 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)

○ 갑각류

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [아연] : LC50 1.22 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : EC50 1250 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna (NITE: EHC65, 1987) EC50 1100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [황산 바륨] : EC50 32 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECOTOX)
- [이산화 티타늄] : EC50 >100 ㎎/L 48 hr Daphnia magna, OECD TG 202 (ECHA)
- [자일렌] : NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EC50 = 6.14 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (IUCLID)

○ 조류

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [아연] : NOEC 0.05 ㎎/ℓ 72 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : EC50 593 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (ECHA)
- [황산 바륨] : EC50 1890.263 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)
- [이산화 티타늄] : ErL50 > 100 ㎎/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EC50 = 19 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (IUCLID)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : log Pow 0.05 (25 °C) (ECHA)
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : log Kow 0.8 (ISCS) log Kow 10 (ECHA)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : log Pow 3.12 (ECHA)
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : log Kow = 2.1 ~ 6 (Estimate) (IUCLID)

○ 분해성

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : BOD5/COD ratio ≥ 0.5, biodegrades immediately (ECHA)
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : BOD5/COD = 0.43

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : BCF 90 (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : 자료없음
- [황산 바륨] : BCF = 3.162
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

○ 생분해성

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : Readily biodegradable (ECHA)
- [아연] : Biodegradability test, not applicable (IUCLID)
- [톨루엔] : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : 70%~80% 28day (ECHA)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : log Koc 0.03 (SIDS)
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : log Kow = 0.8 (1)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음

- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [아연] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : Crustaceans(Daphnia magna); NOEC(21d) 20mg/L Algae(Pseudokirchnerella subcapitata); NOEC(72h)>53mg/L (OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test,GLP) (ECHA)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 활석(석면 불포함)), 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아이소뷰탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [아연] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (활석(석면 불포함))
- 해당됨 (2-프로판올)
- 해당됨 (톨루엔)
- 해당됨 (아이소뷰탄올)
- 해당됨 (이산화 티타늄)
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- [아연] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아연)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아이소뷰탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 활석(석면 불포함))

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아이소뷰탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [아연] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ 제조등금지물질
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 허가대상물질
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)
- [2-프로판올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
- [아이소뷰탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ 허용기준설정물질
- 해당됨 (톨루엔)
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아연)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 황산 바륨)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 제한물질

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 허가물질

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 금지물질

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류(비수용성액체) (지정수량 : 200리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질
  - [톨루엔] : 131
  - [자일렌] : 251
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* 중점관리물질
  - [자일렌] : STOT
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음

- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [자일렌] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

* 화학물질 등록번호
  - [활석(석면 불포함)]: 해당없음
  - [2-프로판올]: 04-2111-00603
  - [아연]: 04-2112-01617
  - [톨루엔]: 04-1809-03116
  - [아이소뷰탄올]: 04-2109-00425
  - [황산 바륨]: 해당없음
  - [이산화 티타늄]: 04-2112-03571
  - [자일렌]: 04-1809-01705, 04-1809-02362
  - [에틸벤젠]: 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : H225,H319,H336
  - [아연] : H250,H260,H400,H410
  - [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373
  - [아이소뷰탄올] : H226,H315,H318,H335,H336

- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : H304,H340,H350

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [자일렌] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
  - [아연] : 453.599 kg 1000 lb
  - [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
  - [아이소뷰탄올] : 2267.995 kg 5000 lb
  - [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
  - [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [자일렌] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [아연] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [아이소뷰탄올] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
- [2-프로판올] : 해당됨
- [아연] : 해당됨
- [톨루엔] : 해당됨
- [자일렌] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [아연] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-12-24

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 9 회, 2023-12-19

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.